



CONCORRÊNCIA E MULTITHREADING

AULA 05 - FORK/JOIN FRAMEWORK



AGENDA

- ❑ Fork/Join Framework: Paralelismo com "Dividir para Conquistar"
- ❑ Processando tarefas recursivas em múltiplos núcleos.
- ❑ Introduzido no Java 7.

ARQUITETURA E O ALGORITMO DE WORK-STEALING

- ❑ ForkJoinPool: O ExecutorService que gerencia as worker threads.
- ❑ Deques (Double-Ended Queues): Cada worker thread possui sua própria fila de tarefas.
- ❑ Work-Stealing: Quando uma thread fica ociosa, ela "rouba" trabalho da fila de outra thread, garantindo o balanceamento de carga e a máxima utilização da CPU.



TIPOS DE TAREFA: RECURSIVETASK E RECURSIVEACTION

- ❑ ForkJoinTask<V>: A classe base abstrata para tarefas Fork/Join.
- ❑ RecursiveTask<V>: Para tarefas que retornam um resultado (análogo a Callable<V>).
- ❑ RecursiveAction: Para tarefas que não retornam um resultado (análogo a Runnable).



IMPLEMENTANDO O MÉTODO COMPUTE()

- ❑ Estrutura do compute():

```
if (problema é pequeno o suficiente) {  
    resolve diretamente; // Caso base  
}  
else {  
    divide o problema em subproblemas; // Fork  
    inicia as subtarefas de forma assíncrona;  
    espera pelos resultados e os combina; // Join  
}
```

- ❑ fork(): Submete a tarefa para execução assíncrona (geralmente em sua própria deque).
- ❑ join(): Aguarda a conclusão da tarefa e obtém seu resultado.

IMPLEMENTANDO O MÉTODO COMPUTE()

```
subtask1.fork(); // Envia subtask1 para a deque para possível roubo  
subtask2.compute(); // Executa subtask2 diretamente na thread atual  
ResultType result1 = subtask1.join(); // Espera pelo resultado de subtask1
```

USANDO O FORKJOINPOOL

- ❑ Criação do Pool: `ForkJoinPool pool = new ForkJoinPool();`
(usa o número de processadores disponíveis como nível de paralelismo:
`Runtime.getRuntime().availableProcessors()`).
- ❑ Pool Comum: `ForkJoinPool.commonPool()` é um pool estático e compartilhado, usado por padrão por `Parallel Streams` e `CompletableFuture`.
- ❑ Submissão da Tarefa: `pool.invoke(minhaTarefaPrincipal);`



ATÉ A PRÓXIMA!